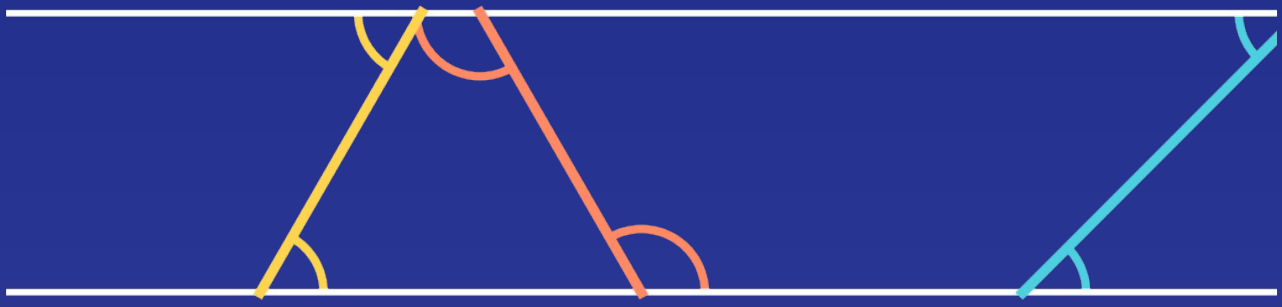
कक्षा 9 · गणित · Class IX Mathematics

Solved Question Bank · हल सहित प्रश्न बैंक

रेखाएँ एवं कोण

Lines & Angles



हिंदी + English · Board Style

- ✔ हर प्रश्न का पूरा हल, **कारण (Reason)** सहित
- ✔ हिंदी व अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं में, जैसे बोर्ड में आता है
- ✔ ज़रूरी जगह साफ़ आरेख (Diagrams)
- ✔ MCQ · Assertion-Reason · सत्य/असत्य · 2, 3, 4-5 अंक · Case Study
- ✔ KVS, UP Board, CBSE Sample, NCERT, RD Sharma, RS Aggarwal पैटर्न

UP Board | CBSE | KVS | NCERT

Chapter: Lines and Angles (NCERT Class 9 में यह अध्याय 6 है; आपकी किताब में अध्याय 10 हो सकता है)

विषय-सूची / Contents

भाग / Part	विषय / Content	प्रश्न / Qs
1	मुख्य अवधारणाएँ व सूत्र / Key Concepts & Formulas	—
A	बहुविकल्पीय प्रश्न / MCQs (1 अंक)	20
B	अभिकथन-कारण / Assertion–Reason (1 अंक)	4
C	सत्य/असत्य (कारण सहित) / True–False with reason	8
D	लघु उत्तरीय / Short Answer (2 अंक)	8
E	लघु उत्तरीय / Short Answer (3 अंक)	10
F	दीर्घ उत्तरीय व प्रमेय / Long Answer & Theorems (4–5 अंक)	9
G	केस आधारित प्रश्न / Case Study (4 अंक)	4 parts
H	त्वरित पुनरावृत्ति, आम गलतियाँ व उत्तर-कुंजी / Quick Revision, Common Mistakes & Answer Key	—

📌 **स्रोत के बारे में ईमानदार जानकारी / Honest note on sources:**
आपके द्वारा अपलोड किए गए 7 PDF (KVS Lucknow 2025-26, UP Board MVR, 2024 के दो वार्षिक पेपर, 2020-21, 2019-20, CBSE Sample Paper SA-I) से इस अध्याय के प्रश्न लिए गए हैं और हर प्रश्न पर उसका स्रोत लिखा है। जिन प्रश्नों का चित्र स्कैन में साफ़ नहीं पढ़ा जा सका (CBSE Sample Q13, Q20, Q23 और 2020-21 का 2(घ)), उन्हें छोड़ दिया है। इनके अलावा NCERT (अभ्यास 6.1–6.3 और प्रमेय), RD Sharma और RS Aggarwal के **पैटर्न के क्लासिक प्रश्न** मैंने स्वयं हल किए हैं और उन्हें "type" लिखकर चिह्नित किया है।
Lines & Angles questions from your 7 uploaded papers are included with source tags (a few whose figures were unreadable in the scan are left out). Questions marked "type" are classic NCERT / RD Sharma / RS Aggarwal-pattern problems solved by me; I could not scan every book or every board paper on the internet, and I have not claimed to reproduce any book's exact text.

कैसे पढ़ें / How to use: पहले प्रश्न स्वयं हल कीजिए → फिर "हल / Solution" से मिलाइए → **कारण (Reason)** कॉलम रटिए, क्योंकि बोर्ड में कारण लिखने पर ही पूरे अंक मिलते हैं।
Try each question first, then compare. Always write the reason in the board exam – that is where marks are given.

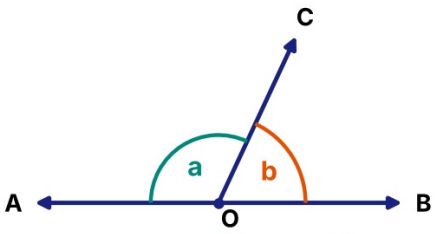
प्रश्न-स्रोत मानचित्र / Where the Questions Came From uploaded papers

पेपर / Paper	इस बैंक में प्रश्न / Used in this bank
KVS Lucknow Region SEE 2025-26	A1, A2, A3, E1
UP Board वार्षिक परीक्षा (MVR)	A6, A7, D3, D4, F4, F5
वार्षिक परीक्षा 2024 (ADE paper)	A4, A5, D4, E2
वार्षिक परीक्षा 2024 (B/10,000 paper)	A8, D5, F7
वार्षिक परीक्षा 2020-21	D6, E10
वार्षिक परीक्षा 2019-20	A9, E4, F6
CBSE Sample Paper SA-I (+ Marking Scheme)	A10, A11, E5, E6, F7

1. मुख्य अवधारणाएँ / Key Concepts

रैखिक युग्म / Linear Pair

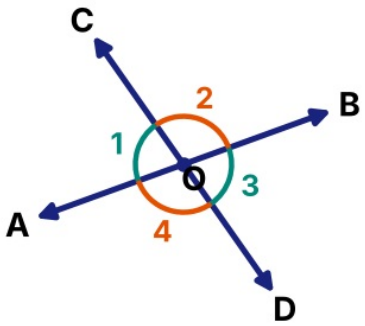
हिं: दो आसन्न कोण जिनकी असामान्य भुजाएँ एक रेखा बनाएँ। कोणों का योग **180°**।
En: Two adjacent angles whose non-common arms form a line. Sum = **180°**.
Axiom 6.1: ray on a line ⇒ a + b = 180°. Axiom 6.2 (converse): a + b = 180° ⇒ the arms form a line.



a + b = 180° (Linear Pair)

शीर्षाभिमुख कोण / Vertically Opposite Angles

हिं: दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन पर आमने-सामने के कोण **बराबर** होते हैं।
En: When two lines cross, opposite angles are **equal** (Theorem 6.1).

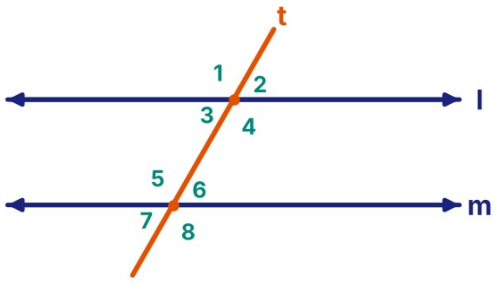


∠1 = ∠3 , ∠2 = ∠4

समांतर रेखाएँ व तिर्यक रेखा / Parallel Lines & Transversal

जब l ∥ m:
- संगत कोण बराबर / Corresponding angles = equal
- एकांतर अंतः कोण बराबर / Alternate interior = equal
- एक ही ओर के अंतः कोण का योग **180°** / Co-interior sum = **180°**

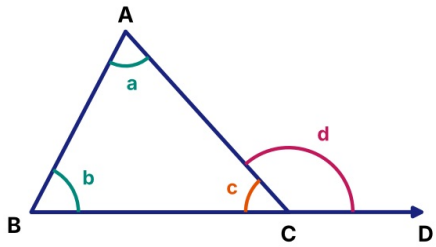
विलोम / Converse: इनमें से कोई भी शर्त सत्य हो तो रेखाएँ समांतर।
प्रमेय 6.9: l ∥ m, m ∥ n ⇒ l ∥ n



Corresponding: (1,5)(2,6)(3,7)(4,8) Alt. interior: (3,6)(4,5)
Co-interior: (3,5)(4,6) Vert. opp.: (1,4)(2,3)

त्रिभुज के कोण / Angles of a Triangle

∠A + ∠B + ∠C = 180° (Angle-sum property)
बहिष्कोण = दो अंतः सम्मुख कोणों का योग
Exterior angle = sum of the two interior opposite angles
बहिष्कोण प्रत्येक अंतः सम्मुख कोण से बड़ा / Exterior angle > each interior opposite angle



Exterior ∠d = a + b

💡 **परीक्षा टिप / Exam Tip:** हर चरण के साथ कारण ज़रूर लिखिए: "रैखिक युग्म", "शीर्षाभिमुख कोण", "संगत कोण", "एकांतर कोण", "कोण योग गुण", "बहिष्कोण प्रमेय"।
Write the reason beside every step – these six phrases cover almost every problem in the chapter.

भाग A: बहुविकल्पीय प्रश्न / Part A: MCQs — प्रत्येक 1 अंक / 1 mark each

A1

KVS Lucknow 2025-26 | 1 अंक / mark

एक कोण अपने संपूरक का तीन गुना है। बड़े कोण की माप है:

One angle is three times its supplement. The larger angle measures:

(a) 130° (b) 135° (c) 90° (d) 120°

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$x = 3(180° - x)$	संपूरक कोण = 180° − x	Supplement = 180° − x
$4x = 540° \Rightarrow x = 135°$	पक्ष बदलकर हल किया	Solve the linear equation
संपूरक $= 45°$, और $135° > 45°$	बड़ा कोण 135° है	So 135° is the larger angle

✔ उत्तर / Answer: (b) 135°

A2

KVS Lucknow 2025-26 | 1 अंक / mark

यदि समकोण त्रिभुज के दोनों न्यूनकोण बराबर हों, तो प्रत्येक न्यूनकोण है:

If the two acute angles of a right triangle are equal, each acute angle is:

(a) 30° (b) 45° (c) 60° (d) 90°

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$90° + x + x = 180°$	त्रिभुज के कोणों का योग 180° होता है	Angle sum of a triangle is 180°
$2x = 90° \Rightarrow x = 45°$	दोनों न्यूनकोण बराबर लिए	Both acute angles are equal

✔ उत्तर / Answer: (b) 45°

A3

KVS Lucknow 2025-26 | 1 अंक / mark

यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हों, तो प्रत्येक कोण है:

If all three angles of a triangle are equal, each angle is:

(a) 90° (b) 45° (c) 60° (d) 30°

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$3x = 180° \Rightarrow x = 60°$	कोण योग गुण	Angle-sum property

✔ उत्तर / Answer: (c) 60°

A4

Annual Exam 2024 (Hindi-medium board pattern) | 1 अंक / mark

दो भिन्न रेखाएँ अधिकतम कितने बिंदुओं पर एक-दूसरे को काट सकती हैं?

At most how many points can two distinct lines intersect in?

(a) 1 (b) 2 (c) अनगिनत / infinite (d) 0

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
दो भिन्न रेखाओं का एक से अधिक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता	यूक्लिड का अभिगृहीत 5.1: दो भिन्न बिंदुओं से होकर एक और केवल एक रेखा जाती है	Euclid's axiom: only one line passes through two distinct points

✔ उत्तर / Answer: (a) 1

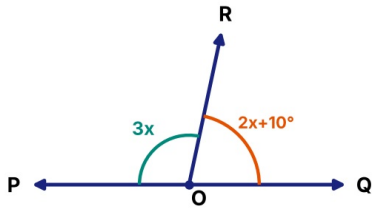
A5

Annual Exam 2024 (ADE paper) | 1 अंक / mark

यदि POQ एक सरल रेखा है तथा ∠POR = 3x और ∠QOR = 2x + 10° हो, तो x =

POQ is a straight line, ∠POR = 3x and ∠QOR = 2x + 10°. Then x =

(a) 30° (b) 34° (c) 35° (d) None



हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$3x + 2x + 10° = 180°$	रैखिक युग्म के कोणों का योग 180° होता है	Angles of a linear pair add up to 180°
$5x = 170° \Rightarrow x = 34°$	हल करने पर	Solving
जाँच : $3(34)=102°$, $2(34)+10=78°$; $102+78=180°$ ✓	उत्तर की जाँच	Verification

✓ उत्तर / Answer: (b) 34°

A6

UP Board Annual Exam (MVR paper) | 1 अंक / mark

∠PQR और ∠PQS एक रैखिक युग्म बनाते हैं। यदि ∠PQR = x° तथा ∠PQS = 50° हो, तो x =

∠PQR and ∠PQS form a linear pair. If ∠PQR = x° and ∠PQS = 50°, then x =

(a) 50° (b) 130° (c) 180° (d) 90°

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$x + 50° = 180°$	रैखिक युग्म स्वयंसिद्ध (Linear Pair Axiom)	Linear Pair Axiom
$x = 130°$	घटाने पर	Subtract

✓ उत्तर / Answer: (b) 130°

A7

UP Board Annual Exam (MVR paper) | 1 अंक / mark

एक त्रिभुज में हो सकते हैं:

A triangle can have:

(a) दो समकोण / two right angles (b) दो अधिक कोण / two obtuse angles (c) दो न्यूनकोण / two acute angles (d) प्रत्येक 60° से छोटा / each less than 60°

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
(a),(b): 90°+90° = 180° या >180° — तीसरे कोण के लिए कुछ नहीं बचता	कोण योग = 180°	Angle sum is only 180°, nothing is left for a third angle
(d): तीनों 60° से छोटे ⇒ योग < 180° ✗	योग 180° होना चाहिए	Sum would be below 180°
(c): जैसे 50°, 60°, 70° ✓	कम से कम दो कोण सदैव न्यूनकोण होते हैं	At least two angles are always acute

✓ उत्तर / Answer: (c) दो न्यूनकोण / two acute angles

A8 Annual Exam 2024 (B/10,000 paper) **1 अंक / mark**

एक त्रिभुज के कोण 2 : 4 : 3 के अनुपात में हैं। सबसे छोटा कोण है:

The angles of a triangle are in the ratio 2 : 4 : 3. The smallest angle is:

(a) 20° (b) 40° (c) 60° (d) 90°

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$2k + 4k + 3k = 180° \Rightarrow 9k = 180° \Rightarrow k = 20°$	कोण योग गुण	Angle-sum property
कोण $= 40°, 80°, 60°$	k का मान रखने पर	Substitute k
सबसे छोटा $= 40°$	तुलना	Compare

✔ **उत्तर / Answer: (b) 40°**

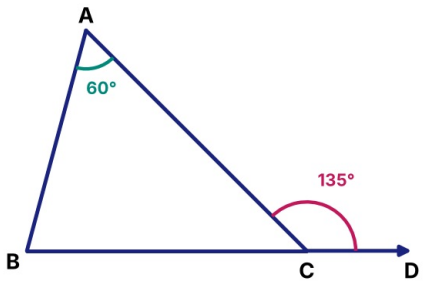
A9

Annual Exam 2019-20 | 1 अंक / mark

संलग्न चित्र में ∠A = 60° और भुजा BC को D तक बढ़ाने पर बहिष्कोण ∠ACD = 135° है। ∠ABC =

In the figure ∠A = 60° and exterior angle ∠ACD = 135°. Then ∠ABC =

(a) 50° (b) 45° (c) 75° (d) 65°



हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
∠ACD = ∠A + ∠B	बहिष्कोण = दोनों अंतः सम्मुख कोणों का योग	Exterior angle = sum of two interior opposite angles
135° = 60° + ∠B ⇒ ∠B = 75°	हल करने पर	Solve

✔ उत्तर / Answer: (c) 75°

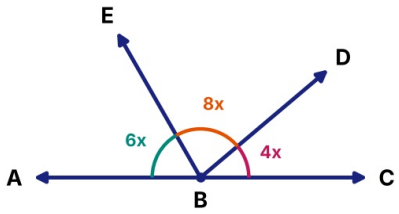
A10

CBSE Sample Paper SA-I | 1 अंक / mark

चित्र में ∠DBC का मान है (A, B, C एक रेखा पर):

In the figure, ∠DBC equals (A, B, C are collinear):

(a) 40° (b) 60° (c) 80° (d) 100°



हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
6x + 8x + 4x = 180°	एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180° होता है	Angles on a straight line sum to 180°
18x = 180° ⇒ x = 10°	हल करने पर	Solve
∠DBC = 4x = 40°	मान रखने पर	Substitute

✔ उत्तर / Answer: (a) 40°

A11

CBSE Sample Paper SA-I | 1 अंक / mark

ABC समबाहु त्रिभुज है और BDC समद्विबाहु समकोण त्रिभुज (D पर समकोण) है। ∠ABD =

ABC is equilateral and BDC is an isosceles right triangle right-angled at D. ∠ABD =

(a) 45° (b) 60° (c) 105° (d) 120°

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
∠ABC = 60°	समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60°	Each angle of an equilateral triangle is 60°
∠DBC = 45°	समद्विबाहु समकोण में आधार कोण 45°	Base angles of an isosceles right triangle are 45°
∠ABD = 60° + 45° = 105°	कोण जोड़ने पर	Add the adjacent angles

✔ उत्तर / Answer: (c) 105°

A12

NCERT / RS Aggarwal type | 1 अंक / mark

35° के कोण का पूरक कोण है:

The complement of 35° is:

(a) 145° (b) 55° (c) 65° (d) 35°

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$90° - 35° = 55°$	पूरक कोणों का योग 90°	Complementary angles add up to 90°

✔ उत्तर / Answer: (b) 55°

A13

NCERT type | 1 अंक / mark

वह कोण जो अपने संपूरक के बराबर हो, कितना होगा ?

An angle equal to its own supplement measures:

(a) 45° (b) 60° (c) 90° (d) 180°

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$x = 180° - x \Rightarrow 2x = 180°$	संपूरक की परिभाषा	Definition of supplement
$x = 90°$	हल करने पर	Solve

✔ उत्तर / Answer: (c) 90°

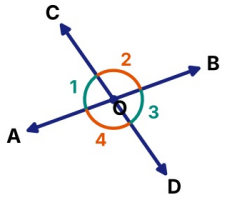
A14

NCERT type | 1 अंक / mark

दो रेखाएँ AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ∠AOC = 47° तो ∠BOD =

Lines AB and CD intersect at O. If ∠AOC = 47°, then ∠BOD =

(a) 133° (b) 47° (c) 90° (d) 43°



∠1 = ∠3 , ∠2 = ∠4

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$\angle BOD = \angle AOC = 47°$	शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं (प्रमेय 6.1)	Vertically opposite angles are equal (Theorem 6.1)

✔ उत्तर / Answer: (b) 47°

A15

NCERT / RD Sharma type | 1 अंक / mark

त्रिभुज का एक बहिष्कोण 110° है और एक अंतः सम्मुख कोण 40° है। दूसरा अंतः सम्मुख कोण है:

An exterior angle of a triangle is 110° and one interior opposite angle is 40°. The other interior opposite angle is:

(a) 60° (b) 70° (c) 80° (d) 150°

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$110° = 40° + y \Rightarrow y = 70°$	बहिष्कोण प्रमेय	Exterior angle theorem

✔ उत्तर / Answer: (b) 70°

A16 NCERT type · 1 अंक / mark

दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। एक ही ओर के अंतः कोणों में एक 65° है, तो दूसरा है:

A transversal cuts two parallel lines. If one of the co-interior angles is 65°, the other is:

(a) 65° (b) 25° (c) 115° (d) 125°

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$65° + y = 180°$	समांतर रेखाओं में तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं	Co-interior angles on parallel lines are supplementary
$y = 115°$	घटाने पर	Subtract

✔ **उत्तर / Answer: (c) 115°**

A17 NCERT type · 1 अंक / mark

दो संपूरक कोणों का अनुपात 4 : 5 है। कोण हैं:

Two supplementary angles are in the ratio 4 : 5. The angles are:

(a) 70°, 110° (b) 80°, 100° (c) 75°, 105° (d) 60°, 120°

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$4k + 5k = 180° \Rightarrow k = 20°$	संपूरक कोणों का योग 180°	Supplementary angles sum to 180°
कोण $= 80°, 100°$	मान रखने पर	Substitute

✔ **उत्तर / Answer: (b) 80°, 100°**

A18 RS Aggarwal / RD Sharma type · 1 अंक / mark

एक रैखिक युग्म के कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण है:

The angle between the bisectors of the two angles of a linear pair is:

(a) 45° (b) 60° (c) 90° (d) 180°

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$\frac{1}{2}(a + b) = \frac{1}{2} \times 180° = 90°$	$a + b = 180°$ (रैखिक युग्म)	$a + b = 180°$ (linear pair)

✔ **उत्तर / Answer: (c) 90°**

A19 Board pattern 2024 · 1 अंक / mark

समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है:

Each angle of an equilateral triangle is:

(a) 30° (b) 60° (c) 90° (d) 120°

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
समबाहु $\Rightarrow$ तीनों कोण बराबर $\Rightarrow 3x = 180°$	बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर	Angles opposite equal sides are equal
$x = 60°$	हल करने पर	Solve

✔ **उत्तर / Answer: (b) 60°**

A20 NCERT type 1 अंक / mark

एक बिंदु के चारों ओर बने सभी कोणों का योग होता है:

The sum of all angles around a point is:

(a) 90° (b) 180° (c) 270° (d) 360°

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
पूर्ण घूर्णन $= 360°$	दो सरल रेखाओं के दोनों ओर $180° + 180°$	Two straight angles: $180° + 180°$

✔ **उत्तर / Answer: (d) 360°**

भाग B: अभिकथन-कारण / Part B: Assertion–Reason — 1 अंक

विकल्प / Options: (a) A, R दोनों सत्य और R, A की सही व्याख्या · (b) दोनों सत्य पर R, A की व्याख्या नहीं · (c) A सत्य, R असत्य · (d) A असत्य, R सत्य

B1

KVS pattern | 1 अंक / mark

अभिकथन (A): एक रैखिक युग्म के कोण सदैव संपूरक होते हैं।
कारण (R): एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180° होता है।

Assertion (A): Angles of a linear pair are always supplementary.
Reason (R): The sum of angles on a straight line is 180°.

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
रैखिक युग्म = सरल रेखा पर आसन्न कोण	इसलिए योग 180°	So their sum is 180°

✓ उत्तर / Answer: (a) A सत्य, R सत्य और R, A की सही व्याख्या / Both true, R explains A

B2

KVS pattern | 1 अंक / mark

(A): 70° और 110° के कोण एक रैखिक युग्म बनाते हैं।
(R): रैखिक युग्म के दोनों कोण संपूरक होते हैं।

(A): Angles 70° and 110° form a linear pair.
(R): The angles of a linear pair are supplementary.

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$70° + 110° = 180°$ ज़रूर, पर वे आसन्न (adjacent) हों – यह आवश्यक है	रैखिक युग्म के लिए 'आसन्न' होना भी ज़रूरी है	A linear pair must also be adjacent angles
केवल योग 180° होना काफ़ी नहीं (संपूरक ≠ रैखिक युग्म)	इसलिए A असत्य	Hence A is false

✓ उत्तर / Answer: (d) A असत्य, R सत्य / A false, R true

B3

KVS pattern | 1 अंक / mark

(A): त्रिभुज का बहिष्कोण प्रत्येक अंतः सम्मुख कोण से बड़ा होता है।
(R): बहिष्कोण = दोनों अंतः सम्मुख कोणों का योग।

(A): An exterior angle of a triangle is greater than each interior opposite angle.
(R): Exterior angle = sum of the two interior opposite angles.

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$\text{ext} = a + b$, जहाँ $a, b > 0$	इसलिए ext > a तथा ext > b	So ext > a and ext > b

✓ उत्तर / Answer: (a) दोनों सत्य, R सही व्याख्या / Both true, R explains A

B4

CBSE pattern | 1 अंक / mark

(A): यदि $l \parallel m$ और $m \parallel n$, तो $l \parallel n$।
(R): एक ही रेखा के समांतर रेखाएँ आपस में समांतर होती हैं।

(A): If $l \parallel m$ and $m \parallel n$ then $l \parallel n$.
(R): Lines parallel to the same line are parallel to each other.

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
A, R का सीधा उदाहरण है	प्रमेय 6.9	Theorem 6.9

✓ उत्तर / Answer: (a) दोनों सत्य, R सही व्याख्या / Both true, R explains A

भाग C: सत्य/असत्य / Part C: True / False — कारण सहित

सत्य / असत्य — कारण सहित · True or False with Reason

#	कथन / Statement	उत्तर / Ans	कारण / Reason
1	शीर्षाभिमुख कोण संपूरक होते हैं। *Vertically opposite angles are supplementary.*	**False** / **असत्य**	वे बराबर होते हैं, संपूरक नहीं। *They are equal, not supplementary.*
2	त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं। *A triangle can have two obtuse angles.*	**False** / **असत्य**	दो अधिक कोणों का योग 180° से अधिक होगा। *Two obtuse angles already exceed 180°.*
3	रैखिक युग्म के कोण आसन्न होते हैं। *The angles of a linear pair are adjacent.*	**True** / **सत्य**	उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा और शीर्ष होता है। *They share a vertex and a common arm.*
4	दो न्यूनकोण रैखिक युग्म बना सकते हैं। *Two acute angles can form a linear pair.*	**False** / **असत्य**	योग 180° से कम रहेगा। *Their sum is less than 180°.*
5	न्यूनकोण का संपूरक सदैव अधिक कोण होता है। *The supplement of an acute angle is always obtuse.*	**True** / **सत्य**	180° − (0°–90°) = 90°–180° के बीच। *180° − (0°–90°) lies between 90° and 180°.*
6	त्रिभुज का बहिष्कोण न्यूनकोण भी हो सकता है। *An exterior angle of a triangle can be acute.*	**True** / **सत्य**	यदि त्रिभुज का कोण 135° है तो उसका बहिष्कोण 45° होगा। *If an interior angle is 135°, its exterior angle is 45°.*
7	समांतर रेखाओं में संगत कोण बराबर होते हैं। *Corresponding angles are equal for parallel lines.*	**True** / **सत्य**	संगत कोण अभिगृहीत 6.3। *Corresponding angles axiom 6.3.*
8	समांतर रेखाओं में एकांतर अंतः कोण संपूरक होते हैं। *Alternate interior angles on parallel lines are supplementary.*	**False** / **असत्य**	वे बराबर होते हैं; एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। *They are equal; co-interior angles are supplementary.*

⚠ आम गलतियाँ / Common Mistakes

1) संपूरक (180°) और पूरक (90°) में भ्रम / Mixing supplementary (180°) with complementary (90°).
2) "योग 180° है" को सीधे रैखिक युग्म मान लेना — आसन्न होना भी ज़रूरी / Sum 180° alone ≠ linear pair; they must be adjacent.
3) एकांतर और एक ही ओर के अंतः कोण में गड़बड़ी / Confusing alternate with co-interior angles.
4) बिना कारण लिखे उत्तर देना / Writing answers without reasons.

भाग D: लघु उत्तरीय प्रश्न / Part D: Short Answer — प्रत्येक 2 अंक / 2 marks each

D1

RS Aggarwal / NCERT type | 2 अंक / marks

एक कोण अपने पूरक कोण से 20° अधिक है। कोण ज्ञात कीजिए।

An angle is 20° more than its complement. Find the angle.

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
माना कोण = x, पूरक = 90° − x	पूरक कोणों का योग 90°	Complementary angles sum to 90°
x = (90° − x) + 20°	प्रश्नानुसार	As given
2x = 110° ⇒ x = 55°	हल करने पर	Solve

✔ उत्तर / Answer: 55°

D2

RS Aggarwal type | 2 अंक / marks

एक कोण का संपूरक उसके पूरक का तीन गुना है। कोण ज्ञात कीजिए।

The supplement of an angle is three times its complement. Find the angle.

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
180° − x = 3(90° − x)	संपूरक = 180° − x, पूरक = 90° − x	Supplement = 180° − x, complement = 90° − x
180° − x = 270° − 3x	कोष्ठक खोलने पर	Expand
2x = 90° ⇒ x = 45°	हल करने पर	Solve

✔ उत्तर / Answer: 45°

D3

UP Board Annual Exam (MVR paper) | 2 अंक / marks

यदि किसी त्रिभुज के कोण 2 : 3 : 4 के अनुपात में हों तो तीनों कोण ज्ञात कीजिए।

If the angles of a triangle are in the ratio 2 : 3 : 4, find all three angles.

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
माना कोण 2k, 3k, 4k	अनुपात से	From the ratio
2k + 3k + 4k = 180° ⇒ 9k = 180° ⇒ k = 20°	त्रिभुज का कोण योग गुण	Angle-sum property
कोण = 40°, 60°, 80°	k रखने पर	Substitute k

✔ उत्तर / Answer: 40°, 60°, 80°

D4

UP Board / Annual Exam 2024 | 2 अंक / marks

सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60° होता है।

Show that each angle of an equilateral triangle is 60°.

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
ΔABC में AB = BC = CA	दिया है	Given
AB = BC ⇒ ∠C = ∠A; BC = CA ⇒ ∠A = ∠B	बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर	Angles opposite equal sides are equal
∠A = ∠B = ∠C	दोनों से	Combine
3∠A = 180° ⇒ ∠A = 60°	कोण योग गुण	Angle-sum property

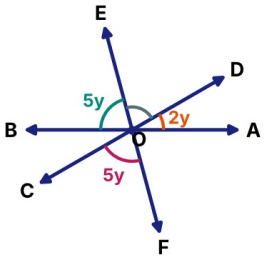
✔ उत्तर / Answer: ∠A = ∠B = ∠C = 60° ✔

D5

Annual Exam 2024 (B/10,000 paper), Q1(घ) | 2 अंक / marks

दिए गए चित्र में y का मान ज्ञात कीजिए। (रेखाएँ BA, ED, CF एवं CD आपस में O पर मिलती हैं)

Find the value of y from the figure. (Lines BA, EF and CD meet at O)



हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$\angle EOD = \angle COF = 5y$	शीर्षाभिमुख कोण बराबर	Vertically opposite angles are equal
$\angle BOE + \angle EOD + \angle DOA = 180^\circ$	BOA एक सरल रेखा है	BOA is a straight line
$5y + 5y + 2y = 180^\circ \Rightarrow 12y = 180^\circ$	मान रखने पर	Substitute
$y = 15^\circ$	हल करने पर	Solve

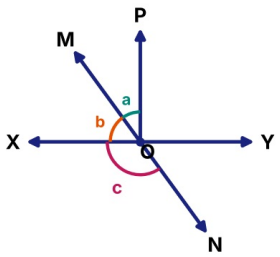
✔ उत्तर / Answer: $y = 15^\circ$

D6

NCERT Ex 6.1 Q2 / Annual Exam 2020-21 Q3(क) | 2 अंक / marks

चित्र में रेखाएँ XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि $\angle POY = 90^\circ$ और $a : b = 2 : 3$ हो, तो c ज्ञात कीजिए।

Lines XY and MN intersect at O. If $\angle POY = 90^\circ$ and $a : b = 2 : 3$, find c.



हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$\angle POX + \angle POY = 180^\circ \Rightarrow a + b = 90^\circ$	XOY सरल रेखा है (रैखिक युग्म)	XOY is a line (linear pair)
$a = 2/5 \times 90^\circ = 36^\circ$, $b = 3/5 \times 90^\circ = 54^\circ$	अनुपात बाँटने पर	Divide in the ratio
$b + c = 180^\circ \Rightarrow c = 180^\circ - 54^\circ$	MON सरल रेखा है (रैखिक युग्म)	MON is a line (linear pair)
$c = 126^\circ$	घटाने पर	Subtract

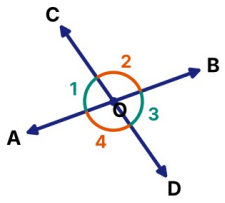
✔ उत्तर / Answer: $c = 126^\circ$

D7

RD Sharma type | 2 अंक / marks

रेखाएँ AB और CD बिंदु O पर काटती हैं। यदि ∠AOC + ∠BOD = 100°, तो चारों कोण ज्ञात कीजिए।

Lines AB and CD cut at O. If ∠AOC + ∠BOD = 100°, find all four angles.



∠1 = ∠3, ∠2 = ∠4

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
∠AOC = ∠BOD	शीर्षाभिमुख कोण	Vertically opposite angles
2∠AOC = 100° ⇒ ∠AOC = ∠BOD = 50°	हल करने पर	Solve
∠AOD = 180° − 50° = 130° = ∠BOC	रैखिक युग्म + शीर्षाभिमुख	Linear pair + vertically opposite

✔ उत्तर / Answer: 50°, 130°, 50°, 130°

D8

NCERT / RS Aggarwal type | 2 अंक / marks

यदि त्रिभुज के कोण 1 : 2 : 3 के अनुपात में हों तो सिद्ध कीजिए कि वह समकोण त्रिभुज है।

If the angles of a triangle are in the ratio 1 : 2 : 3, show that it is a right triangle.

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
k + 2k + 3k = 180° ⇒ k = 30°	कोण योग गुण	Angle-sum property
कोण = 30°, 60°, 90°	k रखने पर	Substitute

✔ उत्तर / Answer: सबसे बड़ा कोण = 90° ⇒ समकोण त्रिभुज ✔ / Right triangle ✔

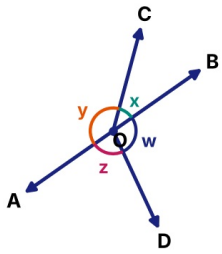
भाग E: लघु उत्तरीय प्रश्न / Part E: Short Answer — प्रत्येक 3 अंक / 3 marks each

E1

KVS Lucknow 2025-26, Q28 · 3 अंक / marks

चित्र में यदि x + y = w + z हो, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है।

In the figure, if x + y = w + z, prove that AOB is a line.



हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$x + y + z + w = 360°$	एक बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग 360°	Angles around a point add up to 360°
$(x + y) + (x + y) = 360°$	w + z के स्थान पर x + y (दिया है)	Replace w + z by x + y (given)
$x + y = 180°$	दोनों पक्षों को 2 से भाग	Divide by 2
$\angle AOC + \angle COB = 180°$ और ये आसन्न हैं	x + y = ∠COB + ∠AOC	x + y = ∠COB + ∠AOC
∴ OA और OB विपरीत किरणें हैं ⇒ AOB रेखा है	रैखिक युग्म स्वयंसिद्ध का विलोम (Axiom 6.2)	Converse of the Linear Pair Axiom (Axiom 6.2)

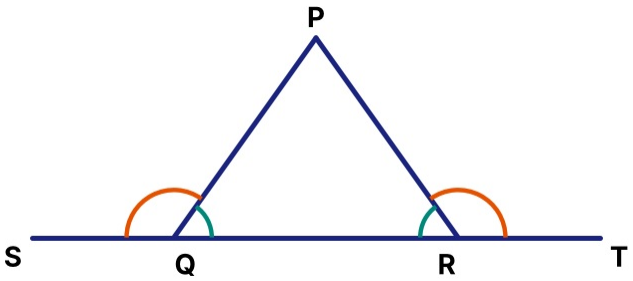
✔ उत्तर / Answer: AOB एक सरल रेखा है / AOB is a straight line ■

E2

Annual Exam 2024 (ADE paper), Q2(ग) · 3 अंक / marks

चित्र में यदि ∠PQR = ∠PRQ हो, तो सिद्ध कीजिए कि ∠PQS = ∠PRT (S, Q, R, T एक रेखा में)।

In the figure, if ∠PQR = ∠PRQ, prove that ∠PQS = ∠PRT (S, Q, R, T collinear).



हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$\angle PQS + \angle PQR = 180°$	SQ R पर रैखिक युग्म	Linear pair on line SR
$\angle PRT + \angle PRQ = 180°$	QRT पर रैखिक युग्म	Linear pair on line QT
$\angle PQS = 180° - \angle PQR$, $\angle PRT = 180° - \angle PRQ$	पदों को अलग करने पर	Rearrange
$\angle PQR = \angle PRQ$ (दिया है)	बराबर में से बराबर घटाने पर शेष बराबर (यूक्लिड अभिगृहीत)	Equals subtracted from equals are equal (Euclid)
∴ $\angle PQS = \angle PRT$	निष्कर्ष	Conclusion

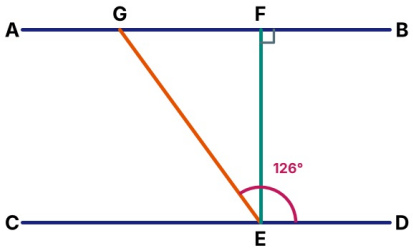
✔ उत्तर / Answer: ∠PQS = ∠PRT ■

E3

NCERT Ex 6.2 Q5 | 3 अंक / marks

चित्र में AB ∥ CD, EF ⊥ CD और ∠GED = 126° है। ∠AGE, ∠GEF तथा ∠FGE ज्ञात कीजिए।

In the figure AB ∥ CD, EF ⊥ CD and ∠GED = 126°. Find ∠AGE, ∠GEF and ∠FGE.



हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$\angle AGE = \angle GED = 126°$	AB ∥ CD, तिर्यक GE: एकांतर कोण बराबर	AB ∥ CD, transversal GE: alternate angles equal
$\angle GEF = \angle GED - \angle FED = 126° - 90° = 36°$	EF ⊥ CD ⇒ ∠FED = 90°	EF ⊥ CD ⇒ ∠FED = 90°
$\angle FGE = 180° - \angle AGE = 180° - 126° = 54°$	रैखिक युग्म (A–G–F–B एक रेखा)	Linear pair (A–G–F–B is a line)
जाँच : ΔGFE में $90° + 36° + 54° = 180°$ ✓	कोण योग गुण	Angle-sum check

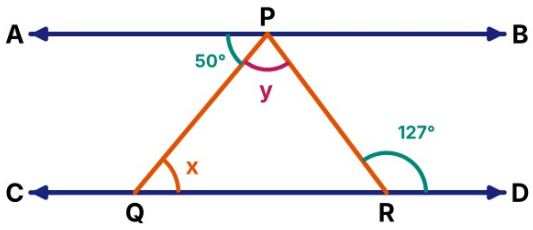
✓ उत्तर / Answer: ∠AGE = 126°, ∠GEF = 36°, ∠FGE = 54°

E4

Annual Exam 2019-20, Q4(क) | 3 अंक / marks

चित्र में AB ∥ CD, ∠APQ = 50° और ∠PRD = 127° है। x और y ज्ञात कीजिए।

In the figure AB ∥ CD, ∠APQ = 50° and ∠PRD = 127°. Find x and y.



हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$x = \angle APQ = 50°$	AB ∥ CD, तिर्यक PQ: एकांतर अंतः कोण बराबर	AB ∥ CD, transversal PQ: alternate interior angles
$\angle PRQ = 180° - 127° = 53°$	रैखिक युग्म (Q, R, D एक रेखा में)	Linear pair on line QD
$x + y + 53° = 180°$	ΔPQR का कोण योग गुण	Angle-sum property of ΔPQR
$y = 180° - 50° - 53° = 77°$	हल करने पर	Solve

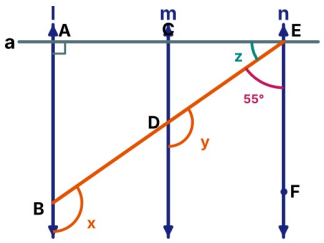
✓ उत्तर / Answer: x = 50°, y = 77°

E5

CBSE Sample Paper SA-I, Q19 · 3 अंक / marks

चित्र में $\ell \parallel m \parallel n$ और $a \perp \ell$ है। यदि $\angle BEF = 55°$ है, तो x, y और z ज्ञात कीजिए।

In the figure $\ell \parallel m \parallel n$ and $a \perp \ell$. If $\angle BEF = 55°$, find x, y and z.



हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$a \perp \ell$ और $\ell \parallel n \Rightarrow a \perp n \Rightarrow \angle AEF = 90°$	समांतर रेखाओं में एक रेखा पर लंब दूसरी पर भी लंब	A line perpendicular to one of two parallels is perpendicular to the other
$z = 90° - 55° = 35°$	$\angle AEF = z + 55°$	$\angle AEF = z + 55°$
$x = \angle A + z = 90° + 35° = 125°$	ΔABE का बहिष्कोण = दो अंतः सम्मुख कोणों का योग	Exterior angle of ΔABE = sum of interior opposite angles
$y = x = 125°$	$\ell \parallel m$: संगत कोण बराबर	$\ell \parallel m$: corresponding angles equal

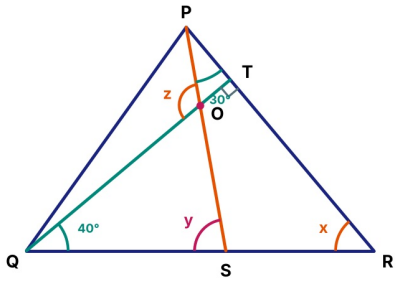
✓ उत्तर / Answer: x = 125°, y = 125°, z = 35°

E6

CBSE Sample Paper SA-I, Q31 · 3 अंक / marks

चित्र में $QT \perp PR$, $\angle TQR = 40°$ और $\angle SPR = 30°$ है। x, y और z ज्ञात कीजिए।

In the figure $QT \perp PR$, $\angle TQR = 40°$ and $\angle SPR = 30°$. Find x, y and z.



हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
ΔQTR में $x = 180° - 90° - 40° = 50°$	समकोण त्रिभुज का कोण योग	Angle-sum in right ΔQTR
ΔPSR में $\angle PSR = 180° - 30° - 50° = 100°$	कोण योग गुण	Angle-sum property
$y = 180° - \angle PSR = 80°$	रैखिक युग्म (Q, S, R एक रेखा में)	Linear pair on line QR
ΔQOS में $\angle QOS = 180° - 40° - 80° = 60°$	कोण योग गुण	Angle-sum property
$z = 180° - 60° = 120°$	रैखिक युग्म (P, O, S एक रेखा में)	Linear pair on line PS

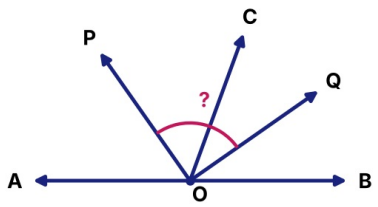
✓ उत्तर / Answer: x = 50°, y = 80°, z = 120°

E7

RS Aggarwal Ex 6B type · 3 अंक / marks

सिद्ध कीजिए कि एक रैखिक युग्म के कोणों के समद्विभाजक परस्पर लंब होते हैं।

Prove that the bisectors of the angles of a linear pair are perpendicular to each other.



हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
दिया है: AOB रेखा, $\angle AOC + \angle COB = 180°$; OP, OQ क्रमशः $\angle AOC$, $\angle COB$ के समद्विभाजक	रैखिक युग्म	Linear pair
$\angle POC = \frac{1}{2}\angle AOC$, $\angle COQ = \frac{1}{2}\angle COB$	समद्विभाजक की परिभाषा	Definition of bisector
$\angle POQ = \frac{1}{2}(\angle AOC + \angle COB) = \frac{1}{2} \times 180°$	जोड़ने पर	Add
$\angle POQ = 90°$	$OP \perp OQ$	$OP \perp OQ$

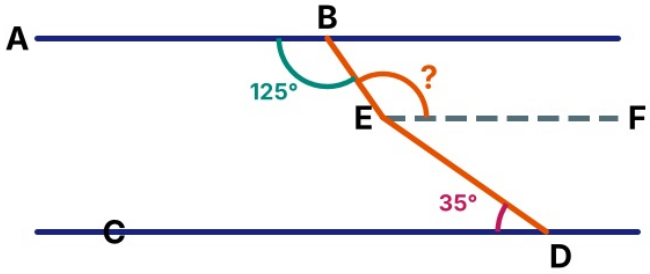
✓ उत्तर / Answer: $\angle POQ = 90° \Rightarrow OP \perp OQ$ ■

E8

RD Sharma type (classic) · 3 अंक / marks

चित्र में AB ∥ CD, $\angle ABE = 125°$ और $\angle CDE = 35°$ हैं। $\angle BED$ ज्ञात कीजिए।

In the figure AB ∥ CD, $\angle ABE = 125°$ and $\angle CDE = 35°$. Find $\angle BED$.



हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
E से EF ∥ AB खींचिए। तब EF ∥ CD भी	एक ही रेखा के समांतर रेखाएँ आपस में समांतर	Lines parallel to the same line are parallel
$\angle BEF = \angle ABE = 125°$	AB ∥ EF, तिर्यक BE: एकांतर कोण	AB ∥ EF, transversal BE: alternate angles
$\angle FED = \angle CDE = 35°$	EF ∥ CD, तिर्यक DE: एकांतर कोण	EF ∥ CD, transversal DE: alternate angles
$\angle BED = 125° + 35° = 160°$	कोण जोड़ने पर	Add

✓ उत्तर / Answer: $\angle BED = 160°$

E9

NCERT type | 3 अंक / marks

दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है। एक ही ओर के अंतः कोण $(2x + 15)°$ और $(3x - 10)°$ हैं। x तथा दोनों कोण ज्ञात कीजिए।

Two co-interior angles on parallel lines cut by a transversal are $(2x + 15)°$ and $(3x - 10)°$. Find x and both angles.

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$(2x + 15) + (3x - 10) = 180°$	एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं	Co-interior angles are supplementary
$5x + 5 = 180° \Rightarrow x = 35°$	हल करने पर	Solve
कोण $= 85°$ और $95°$	x रखने पर (85 + 95 = 180 ✓)	Substitute (85 + 95 = 180 ✓)

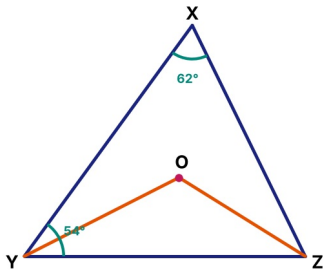
✓ उत्तर / Answer: x = 35°; कोण / angles = 85°, 95°

E10

Annual Exam 2020-21, Q5(घ) | 3 अंक / marks

चित्र में $\angle X = 62°$, $\angle XYZ = 54°$ है। YO और ZO क्रमशः $\angle XYZ$ और $\angle XZY$ के समद्विभाजक हैं। $\angle OZY$ और $\angle YOZ$ ज्ञात कीजिए।

In ΔXYZ, $\angle X = 62°$ and $\angle XYZ = 54°$. YO and ZO bisect $\angle XYZ$ and $\angle XZY$. Find $\angle OZY$ and $\angle YOZ$.



हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$\angle XZY = 180° - 62° - 54° = 64°$	कोण योग गुण	Angle-sum property
$\angle OZY = \frac{1}{2} \times 64° = 32°$	ZO समद्विभाजक है	ZO is the bisector
$\angle OYZ = \frac{1}{2} \times 54° = 27°$	YO समद्विभाजक है	YO is the bisector
$\angle YOZ = 180° - 27° - 32° = 121°$	ΔOYZ का कोण योग	Angle-sum in ΔOYZ

✓ उत्तर / Answer: $\angle OZY = 32°$, $\angle YOZ = 121°$ (शॉर्टकट : $90° + \frac{1}{2}\angle X = 121°$ ✓)

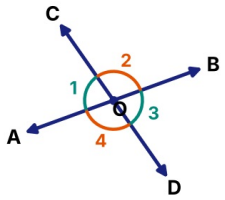
भाग F: दीर्घ उत्तरीय प्रश्न व प्रमेय / Part F: Long Answer & Theorems — 4–5 अंक / 4–5 marks

F1

NCERT Theorem 6.1 · Board favourite (4–5 marks) **4-5 अंक / marks**

प्रमेय: यदि दो रेखाएँ एक-दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। सिद्ध कीजिए।

Theorem: If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. Prove it.



$\angle 1 = \angle 3$, $\angle 2 = \angle 4$

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
दिया है: रेखाएँ AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। सिद्ध करना: $\angle AOC = \angle BOD$, $\angle AOD = \angle BOC$	Given / To prove	Given / To prove
किरण OA रेखा CD पर खड़ी है $\Rightarrow \angle AOC + \angle AOD = 180°$ ...(1)	रैखिक युग्म स्वयंसिद्ध	Linear Pair Axiom
किरण OD रेखा AB पर खड़ी है $\Rightarrow \angle AOD + \angle BOD = 180°$ ...(2)	रैखिक युग्म स्वयंसिद्ध	Linear Pair Axiom
(1) और (2) से: $\angle AOC + \angle AOD = \angle AOD + \angle BOD$	दोनों 180° के बराबर	Both equal 180°
$\therefore \angle AOC = \angle BOD$	दोनों ओर से $\angle AOD$ घटाने पर	Subtract $\angle AOD$ from both sides
इसी प्रकार $\angle AOD = \angle BOC$	उपरोक्त विधि से	By the same method

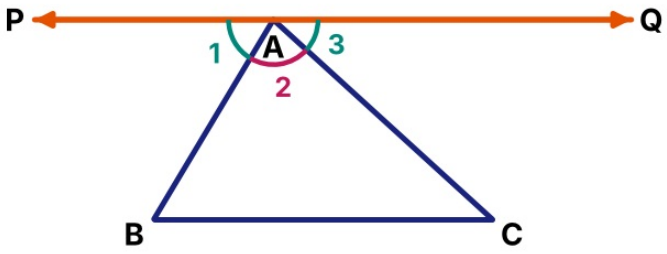
✔ उत्तर / Answer: शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं / Vertically opposite angles are equal ■

F2

NCERT Theorem 6.7 · Board favourite **4-5 अंक / marks**

प्रमेय: त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180° होता है। सिद्ध कीजिए।

Theorem: The sum of the three angles of a triangle is 180°. Prove it.



हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
दिया है: ΔABC। सिद्ध करना: $\angle A + \angle B + \angle C = 180°$	Given / To prove	Given / To prove
रचना: A से होकर PQ ∥ BC खींचिए ($\angle 1$, $\angle 2$, $\angle 3$ चित्रानुसार)	समांतर रेखा की रचना	Construction: line through A parallel to BC
$\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180°$ ...(i)	PAQ सरल रेखा है (रैखिक युग्म)	PAQ is a straight line
$\angle 1 = \angle B$ (PQ ∥ BC, तिर्यक AB)	एकांतर अंतः कोण बराबर	Alternate interior angles
$\angle 3 = \angle C$ (PQ ∥ BC, तिर्यक AC)	एकांतर अंतः कोण बराबर	Alternate interior angles
$\angle 2 = \angle A$	दिया हुआ कोण	Same angle
(i) में रखने पर $\angle B + \angle A + \angle C = 180°$	प्रतिस्थापन	Substitution

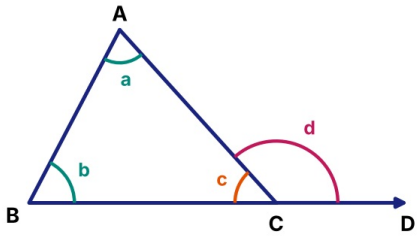
✔ उत्तर / Answer: $\angle A + \angle B + \angle C = 180°$ ■

F3

NCERT Theorem 6.8 | 4-5 अंक / marks

प्रमेय: यदि त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो बना बहिष्कोण दोनों अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए।

Theorem: An exterior angle of a triangle equals the sum of its two interior opposite angles. Prove it.



Exterior ∠d = a + b

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
दिया है: ΔABC, भुजा BC को D तक बढ़ाया। सिद्ध करना: $\angle d = \angle a + \angle b$	Given / To prove	Given / To prove
$\angle a + \angle b + \angle c = 180^\circ$ ...(1)	त्रिभुज का कोण योग गुण	Angle-sum property
$\angle c + \angle d = 180^\circ$ ...(2)	BCD रेखा है (रैखिक युग्म)	BCD is a line (linear pair)
$\angle a + \angle b + \angle c = \angle c + \angle d$	(1) और (2) की तुलना	Compare (1) and (2)
$\therefore \angle d = \angle a + \angle b$	दोनों ओर से ∠c घटाने पर	Cancel ∠c

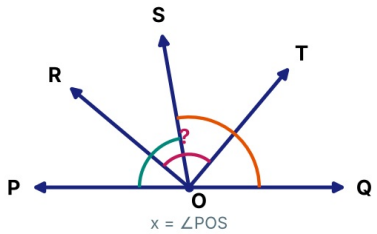
✔ उत्तर / Answer: बहिष्कोण = अंतः सम्मुख कोणों का योग ■

F4

UP Board Annual Exam (MVR paper), Q3(ख) | 4-5 अंक / marks

संलग्न चित्र में किरण OS रेखा POQ पर खड़ी है। किरण OR और OT क्रमशः ∠POS और ∠SOQ के समद्विभाजक हैं। यदि ∠POS = x हो तो ∠ROT ज्ञात कीजिए।

Ray OS stands on line POQ. Rays OR and OT bisect ∠POS and ∠SOQ respectively. If ∠POS = x, find ∠ROT.



x = ∠POS

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$\angle SOQ = 180^\circ - x$	रैखिक युग्म (POQ रेखा है)	Linear pair on line POQ
$\angle ROS = \frac{1}{2}x$	OR, ∠POS का समद्विभाजक	OR bisects ∠POS
$\angle SOT = \frac{1}{2}(180^\circ - x) = 90^\circ - \frac{1}{2}x$	OT, ∠SOQ का समद्विभाजक	OT bisects ∠SOQ
$\angle ROT = \angle ROS + \angle SOT = \frac{1}{2}x + 90^\circ - \frac{1}{2}x$	कोण जोड़ने पर	Add adjacent angles
$\angle ROT = 90^\circ$	x कट जाता है	x cancels out

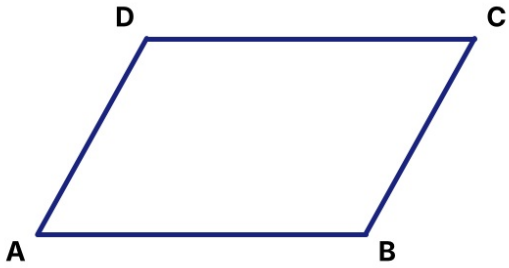
✔ उत्तर / Answer: ∠ROT = 90° (x पर निर्भर नहीं / independent of x)

F5

UP Board Annual Exam (MVR paper), Q3(क) · 4-5 अंक / marks

चित्र में AB ∥ CD और AD ∥ CB है। सिद्ध कीजिए कि ∠DAB = ∠DCB।

In the figure AB ∥ CD and AD ∥ CB. Prove that ∠DAB = ∠DCB.



हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
AD ∥ BC और AB तिर्यक रेखा: ∠DAB + ∠ABC = 180° ...(1)	तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक	Co-interior angles are supplementary
AB ∥ CD और BC तिर्यक रेखा: ∠ABC + ∠BCD = 180° ...(2)	एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक	Co-interior angles are supplementary
(1) और (2) से ∠DAB + ∠ABC = ∠ABC + ∠BCD	दोनों 180° के बराबर	Both equal 180°
∴ ∠DAB = ∠BCD = ∠DCB	∠ABC घटाने पर	Subtract ∠ABC

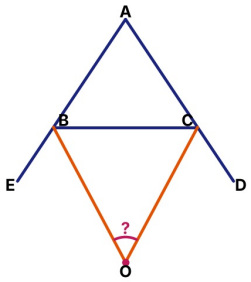
✔ उत्तर / Answer: ∠DAB = ∠DCB ■ (समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर / opposite angles of a parallelogram)

F6

Annual Exam 2019-20, Q6(क) · 4-5 अंक / marks

ΔABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः E और D तक बढ़ाया गया है। BO और CO क्रमशः ∠CBE और ∠BCD के समद्विभाजक हैं जो O पर मिलते हैं। सिद्ध कीजिए ∠BOC = 90° − ½∠BAC। यदि ∠BAC = 70° हो तो ∠BOC ज्ञात कीजिए।

Sides AB and AC of ΔABC are produced to E and D. Bisectors BO and CO of ∠CBE and ∠BCD meet at O. Prove ∠BOC = 90° − ½∠BAC. Also find ∠BOC if ∠BAC = 70°.



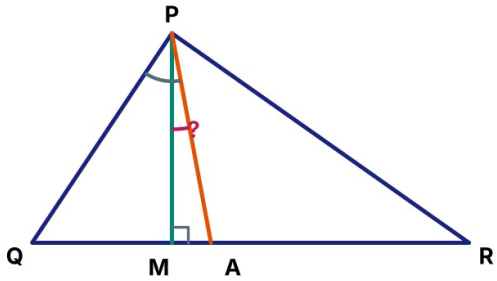
हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
∠CBE = 180° − ∠B, ∠BCD = 180° − ∠C	रैखिक युग्म (ABE, ACD रेखाएँ)	Linear pairs (ABE and ACD are lines)
∠OBC = 90° − ½∠B, ∠OCB = 90° − ½∠C	BO, CO समद्विभाजक	BO, CO are bisectors
∠BOC = 180° − (∠OBC + ∠OCB) = ½(∠B + ∠C)	ΔOBC का कोण योग	Angle-sum in ΔOBC
= ½(180° − ∠A) = 90° − ½∠A	ΔABC में ∠B + ∠C = 180° − ∠A	In ΔABC, ∠B + ∠C = 180° − ∠A
यदि ∠A = 70° : ∠BOC = 90° − 35° = 55°	मान रखने पर	Substitute

✔ उत्तर / Answer: ∠BOC = 90° − ½∠BAC ■ ; 70° पर / for 70° ⇒ 55°

F7 CBSE Sample Paper SA-I Q21 · Annual Exam 2024 (B/10,000) Q3 **4-5 अंक / marks**

चित्र में $\angle Q > \angle R$, PA, $\angle QPR$ का समद्विभाजक है और $PM \perp QR$ है। सिद्ध कीजिए $\angle APM = \frac{1}{2}(\angle Q - \angle R)$।

In the figure $\angle Q > \angle R$, PA bisects $\angle QPR$ and $PM \perp QR$. Prove $\angle APM = \frac{1}{2}(\angle Q - \angle R)$.



हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
ΔPQR में $\angle QPR = 180° - \angle Q - \angle R$	कोण योग गुण	Angle-sum property
$\angle QPA = \frac{1}{2}\angle QPR = 90° - \frac{1}{2}(\angle Q + \angle R)$	PA समद्विभाजक	PA is the bisector
ΔPMQ में $\angle QPM = 90° - \angle Q$	$\angle M = 90°$ ($PM \perp QR$)	$\angle M = 90°$ as $PM \perp QR$
$\angle APM = \angle QPA - \angle QPM$	M, Q और A के बीच ($\angle Q > \angle R$)	Since $\angle Q > \angle R$, M lies between Q and A
$= [90° - \frac{1}{2}(\angle Q+\angle R)] - [90° - \angle Q] = \frac{1}{2}(\angle Q - \angle R)$	सरल करने पर	Simplify

✔ उत्तर / Answer: $\angle APM = \frac{1}{2}(\angle Q - \angle R)$ ■

F8 NCERT Theorem 6.9 (Lines parallel to the same line) **4-5 अंक / marks**

सिद्ध कीजिए: एक ही रेखा के समांतर रेखाएँ आपस में भी समांतर होती हैं।

Prove: Lines which are parallel to the same line are parallel to each other.

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
दिया है : $l \parallel m$ और $n \parallel m$। सिद्ध करना : $l \parallel n$	Given / To prove	Given / To prove
तिर्यक रेखा t, l, m, n को क्रमशः P, Q, R पर काटे ; संगत कोण $\angle 1, \angle 2, \angle 3$	रचना	Construction
$l \parallel m \Rightarrow \angle 1 = \angle 2$	संगत कोण अभिगृहीत	Corresponding angles axiom
$n \parallel m \Rightarrow \angle 3 = \angle 2$	संगत कोण अभिगृहीत	Corresponding angles axiom
$\angle 1 = \angle 3 \Rightarrow l \parallel n$	संगत कोण बराबर ⇒ रेखाएँ समांतर (विलोम)	Converse of corresponding angles axiom

✔ उत्तर / Answer: $l \parallel n$ ■

F9 RS Aggarwal / RD Sharma — Ex. on parallel lines **4-5 अंक / marks**

सिद्ध कीजिए: दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों के समद्विभाजक परस्पर लंब होते हैं।

Prove: If a transversal cuts two parallel lines, the bisectors of the two interior angles on the same side of the transversal meet at a right angle.

हल / Solution	कारण (हिंदी)	Reason (English)
$AB \parallel CD$, तिर्यक EF, G, H पर काटे। GP, $\angle AGH$ का और HP, $\angle GHC$ का समद्विभाजक	Given	Given
$\angle AGH + \angle GHC = 180°$	एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक	Co-interior angles are supplementary
$\frac{1}{2}\angle AGH + \frac{1}{2}\angle GHC = 90° \Rightarrow \angle PGH + \angle PHG = 90°$	दोनों पक्षों का आधा	Halve both sides
ΔGPH में $\angle GPH = 180° - 90° = 90°$	कोण योग गुण	Angle-sum property

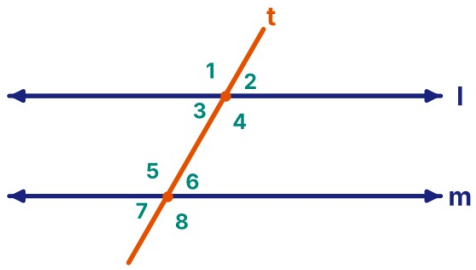
✔ उत्तर / Answer: $GP \perp HP$ ■

भाग G: केस आधारित प्रश्न / Part G: Case Study — 4 अंक / 4 marks

Case-based question (CBSE 2024-26 pattern) **4 अंक / marks**

दो समांतर सड़कें l और m को एक तीसरी सड़क t काटती है (चित्र देखिए)। ∠2 = 65° है। कोणों के नाम चित्र के अनुसार हैं।

Two parallel roads l and m are crossed by a third road t (see the figure). ∠2 = 65°. Angles are numbered as shown.



Corresponding: (1,5)(2,6)(3,7)(4,8) Alt. interior: (3,6)(4,5)
Co-interior: (3,5)(4,6) Vert. opp.: (1,4)(2,3)

उप-प्रश्न / Sub-question	उत्तर / Ans	कारण / Reason
∠6 का मान / ∠6 = ?	65°	संगत कोण (∠2 और ∠6) बराबर / corresponding angles
∠3 का मान / ∠3 = ?	65°	शीर्षाभिमुख कोण (∠2 = ∠3) / vertically opposite angles
∠4 का मान / ∠4 = ?	115°	∠3 + ∠4 = 180° (रैखिक युग्म) / linear pair
∠5 का मान / ∠5 = ?	115°	एकांतर अंतः कोण (∠4 = ∠5) / alternate interior angles

भाग H: त्वरित पुनरावृत्ति / Quick Revision

स्थिति / Situation	सूत्र / Rule	कारण-शब्द / Reason phrase
सरल रेखा पर कोण / Angles on a line	a + b = 180°	रैखिक युग्म / Linear pair
एक बिंदु के चारों ओर / Around a point	sum = 360°	पूर्ण घूर्णन / Complete angle
प्रतिच्छेदी रेखाएँ / Intersecting lines	∠ = opposite ∠	शीर्षाभिमुख / Vertically opposite
l ∥ m	corr. = ; alt. int. = ; co-int. = 180°	संगत / एकांतर / अंतः कोण
त्रिभुज / Triangle	A + B + C = 180°	कोण योग गुण / Angle-sum
बहिष्कोण / Exterior angle	ext = sum of 2 opp. int.	बहिष्कोण प्रमेय
समद्विभाजक (त्रिभुज में) / Bisectors	∠BOC = 90° + ½A (अंत:) ; 90° − ½A (बहि.)	कोण योग + समद्विभाजक

उत्तर-कुंजी / Answer Key — त्वरित जाँच / quick check

Part A (MCQ)	उत्तर	Part A	उत्तर
A1	**(b) 135°**	A11	**(c) 105°**
A2	**(b) 45°**	A12	**(b) 55°**
A3	**(c) 60°**	A13	**(c) 90°**
A4	**(a) 1**	A14	**(b) 47°**
A5	**(b) 34°**	A15	**(b) 70°**
A6	**(b) 130°**	A16	**(c) 115°**
A7	**(c) दो न्यूनकोण / two acute angles**	A17	**(b) 80°, 100°**
A8	**(b) 40°**	A18	**(c) 90°**
A9	**(c) 75°**	A19	**(b) 60°**
A10	**(a) 40°**	A20	**(d) 360°**

Part	उत्तर / Answers
B1	(a) A सत्य, R सत्य और R, A की सही व्याख्या / Both true, R explains A
B2	(d) A असत्य, R सत्य / A false, R true
B3	(a) दोनों सत्य, R सही व्याख्या / Both true, R explains A
B4	(a) दोनों सत्य, R सही व्याख्या / Both true, R explains A
D1	55°
D2	45°
D3	40°, 60°, 80°
D4	∠A = ∠B = ∠C = 60° ✓
D5	y = 15°
D6	c = 126°
D7	50°, 130°, 50°, 130°
D8	सबसे बड़ा कोण = 90° ⇒ समकोण त्रिभुज ✓ / Right triangle ✓
E1	AOB एक सरल रेखा है / AOB is a straight line ■
E2	∠PQS = ∠PRT ■
E3	∠AGE = 126°, ∠GEF = 36°, ∠FGE = 54°
E4	x = 50°, y = 77°
E5	x = 125°, y = 125°, z = 35°
E6	x = 50°, y = 80°, z = 120°
E7	∠POQ = 90° ⇒ OP ⊥ OQ ■
E8	∠BED = 160°
E9	x = 35°; कोण / angles = 85°, 95°
E10	∠OZY = 32°, ∠YOZ = 121° (शॉर्टकट: 90° + ½∠X = 121° ✓)

शुभकामनाएँ! / All the best! 🎯
रोज़ 5 प्रश्न हल करें — एक हफ्ते में यह अध्याय पक्का।